

Exercices divers

Exercice 1

Simplifier pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ les expressions suivantes :

$$1) \frac{16^{n+1} + (-4)^{2n+1} + (-2)^{4n}}{8^n}$$

$$2) \frac{\frac{(\sqrt{4})^{23}}{(\sqrt{8})^{49}}}{\frac{((\sqrt{0,5})^{0,5})^{98}}{(2^{0,5})^{46}}} =$$

$$3) \frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,980 \times 21 + 1\,958}{1\,980 \times 1\,979 - 1\,978 \times 1\,979} =$$

$$4) n \times \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} =$$

$$5) \frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} =$$

$$6) \text{ Pour tout } n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1, 2\}, \frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}} =$$

$$7) \frac{a^4 - b^2}{a^2 - b} =$$

$$8) \frac{2x+3}{2} =$$

Exercice 2

Comparer 2^{222} et 22^{22} .

Exercice 3

Soit x un réel non nul. On pose $a = x - \frac{1}{x}$. Exprimer les quantités suivantes en fonction de a uniquement.

$$x^2 + \frac{1}{x^2} =$$

$$x^3 - \frac{1}{x^3} =$$

Exercice 4

Écrire aussi simplement que possible les expressions suivantes.

$$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} =$$

$$\sqrt{11 + 6\sqrt{2}} =$$

Exercice 5

Exprimer la quantité suivante sans racine carrée au dénominateur :

$$\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}$$

Exercice 6

On considère la fonction f qui à $x > 1$ associe $f(x) = \sqrt{x - 1}$. Pour tout $x > 1$, calculer et simplifier les expressions suivantes.

$$\sqrt{x + 2f(x)} =$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} =$$